



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Частотные преобразования в обработке цифровых изображений



Введение в частотный анализ

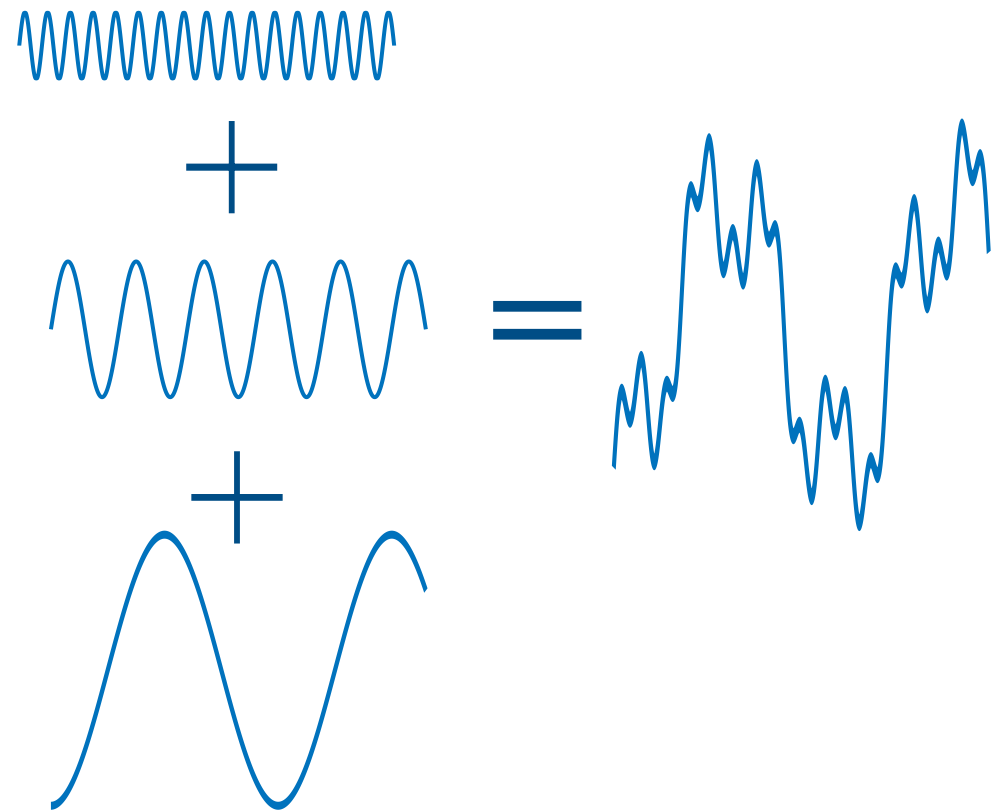
Основная идея фурье-анализа

- **Ряд Фурье:**

любая функция, периодически воспроизводящая свои значения, может быть представлена в виде суммы синусов и косинусов различных частот, умноженных на некоторые коэффициенты.

- **Преобразование Фурье:**

непериодическая функция (при условии конечности площади под ее графиком) может быть представлена в виде интеграла от суммы синусов и косинусов, умноженных на некоторую весовую функцию.





Непрерывное преобразование Фурье

- Пусть $f(x)$ — некоторая функция. Прямое преобразование Фурье (фурье-образ $F(u)$) данной функции определяется как

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi ux} dx,$$

где $i^2 = -1$.

- Обратное преобразование Фурье определяется как

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{i2\pi ux} du.$$

- $f(x) \Leftrightarrow F(u)$

Дискретное преобразование Фурье

- Пусть $f(x), x = 0, 1, 2, \dots, M - 1$ — некоторая дискретная функция. Прямое дискретное преобразование Фурье (ДПФ) дискретной функции определяется как

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-i2\pi ux/M}, u = 0, 1, 2, \dots, M - 1,$$

где $i^2 = -1$.

- Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) определяется как

$$f(x) = \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{i2\pi ux/M}, x = 0, 1, 2, \dots, M - 1.$$

- Пример функции $f(x)$ — **аудиосигнал**.

Понятие частотной области

- Формула Эйлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi ,$$

- Прямое и обратное фурье-преобразования с учетом формулы Эйлера:

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) \left(\cos \left(\frac{2\pi ux}{M} \right) - i \sin \left(\frac{2\pi ux}{M} \right) \right), u = 0, 1, 2, \dots, M-1,$$

$$f(x) = \sum_{u=0}^{M-1} F(u) \left(\cos \left(\frac{2\pi ux}{M} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi ux}{M} \right) \right), x = 0, 1, 2, \dots, M-1.$$

- Область значений функции $F(u)$ называется частотной областью, а значения данной функции – частотными значениями.



Понятие частотного спектра

- Элементы фурье-образа (фурье-спектра) являются комплексными числами:
- Амплитудный спектр фурье-преобразования:

$$F(u) = R(u) + i \cdot I(u);$$

$$F(u) = |F(u)|e^{-i\varphi(u)}.$$

$$|F(u)| = \sqrt{R^2(u) + I^2(u)}.$$

- Фазовый спектр фурье-преобразования:

$$\varphi(u) = \operatorname{arctg} \frac{I(u)}{R(u)}.$$



Некоторые свойства преобразования Фурье

- Сдвиг:

$$f(x)e^{\frac{i2\pi u_0 x}{M}} \Leftrightarrow F(u - u_0), \quad f(x - x_0) \Leftrightarrow F(u)e^{\frac{-i2\pi u x_0}{M}},$$

- Сдвиг при $u_0 = x_0 = \frac{M}{2}$:

$$f(x)(-1)^x \Leftrightarrow F\left(u - \frac{M}{2}\right), \quad f\left(x - \frac{M}{2}\right) \Leftrightarrow F(u)(-1)^u.$$

- Изменение масштаба:

$$f(ax) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right).$$



Некоторые свойства преобразования Фурье

- Линейность:

Если $f_1(x) \Leftrightarrow F_1(u)$ и $f_2(x) \Leftrightarrow F_2(u)$, то $\alpha f_1(x) + \beta f_2(x) \Leftrightarrow \alpha F_1(u) + \beta F_2(u)$.

- Периодичность:

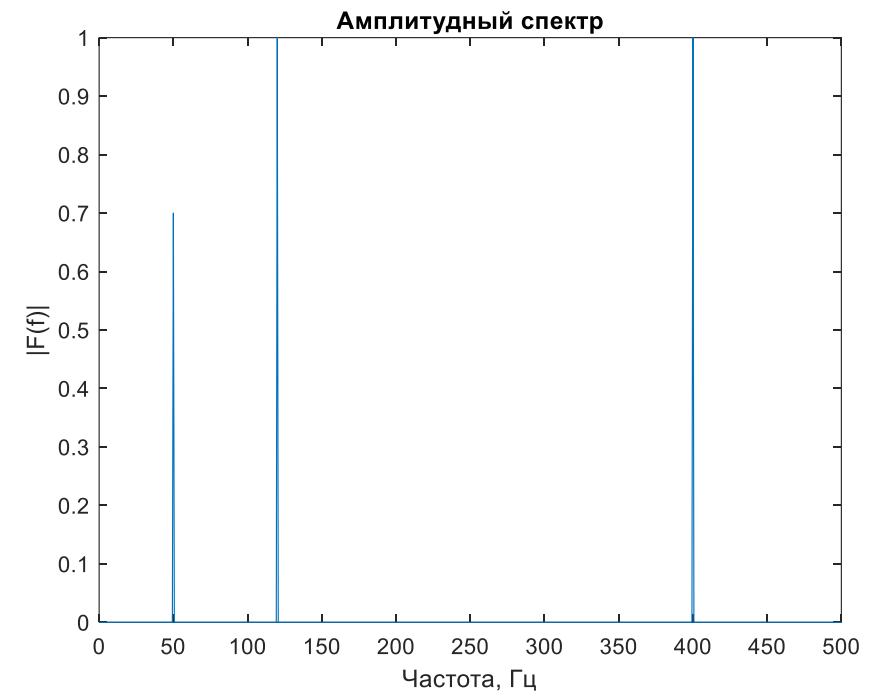
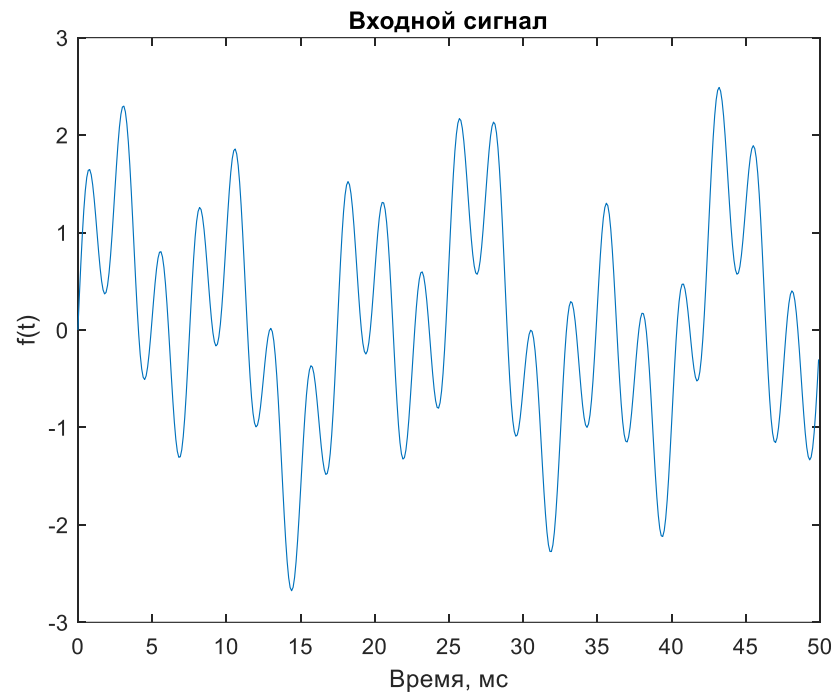
$$F(u) = F(u + M).$$

- Симметрия относительно операции комплексного сопряжения:

$$\begin{aligned} F(u) &= F^*(-u), \\ |F(u)| &= |F(-u)|, \\ \varphi(u) &= -\varphi(-u). \end{aligned}$$

Пример преобразования Фурье

- $$f(t) = 0,7 \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot 120 \cdot t) + \sin(2\pi \cdot 400 \cdot t)$$



Двумерное дискретное преобразование Фурье

- Пусть $f(x, y)$, $x = 0, 1, 2, \dots, M - 1$, $y = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ — дискретная функция. ДПФ функции $f(x, y)$ определяется как

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-i2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}, u = 0, 1, 2, \dots, M - 1, v = 0, 1, 2, \dots, N - 1.$$

- ОДПФ определяется как

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{i2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}, x = 0, 1, 2, \dots, M - 1, y = 0, 1, 2, \dots, N - 1.$$

- Пример функции $f(x, y)$ — **цифровое изображение**.



Спектр двумерного ДПФ

- Фурье-спектр:

$$F(u, v) = |F(u, v)|e^{-i\varphi(u, v)}.$$

- Амплитудный спектр фурье-преобразования:

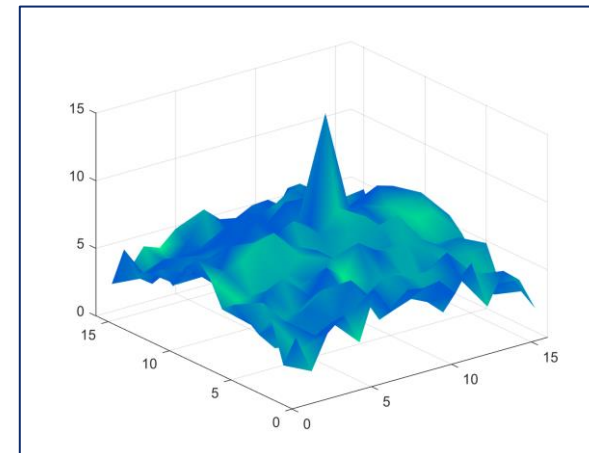
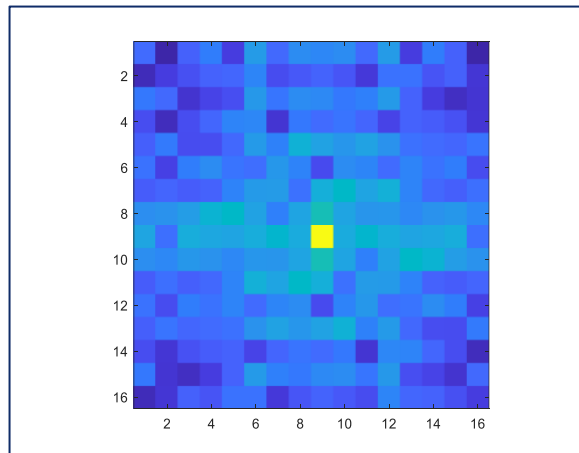
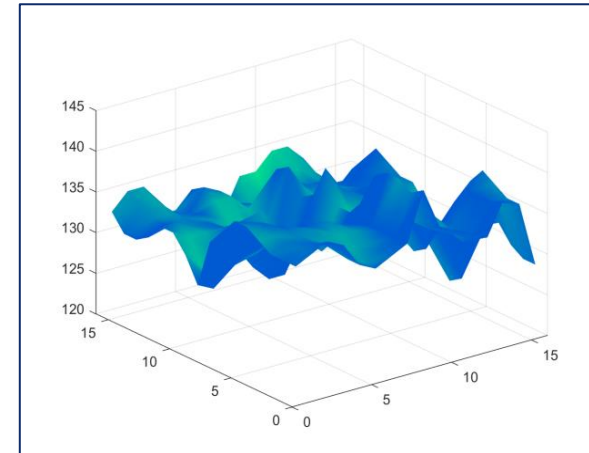
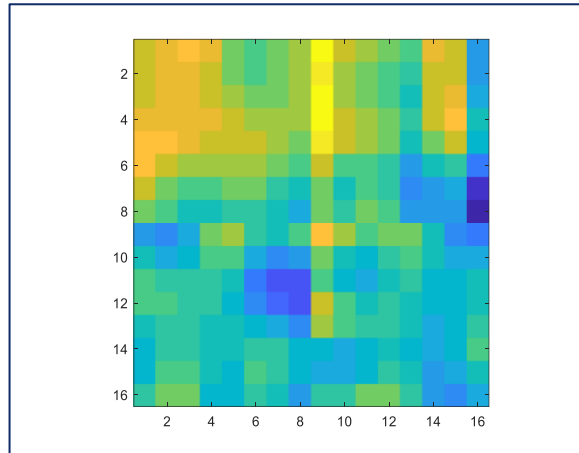
$$|F(u, v)| = \sqrt{R^2(u, v) + I^2(u, v)}.$$

- Фазовый спектр фурье-преобразования:

$$\varphi(u, v) = \operatorname{arctg} \frac{I(u, v)}{R(u, v)}.$$

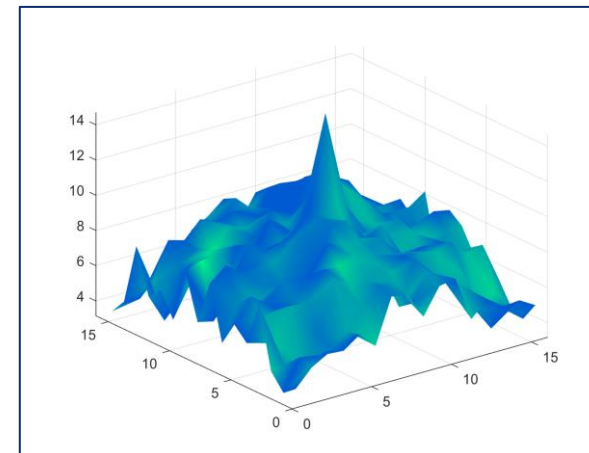
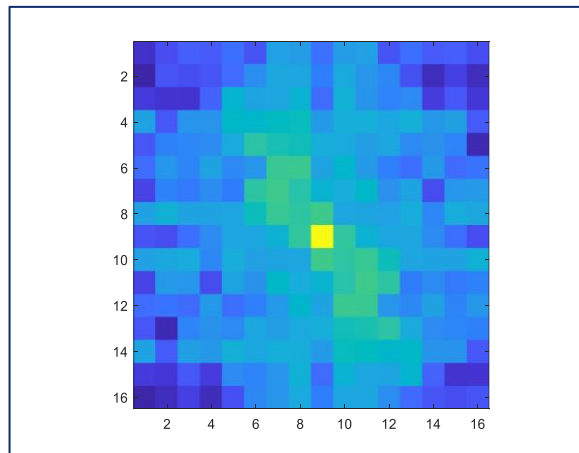
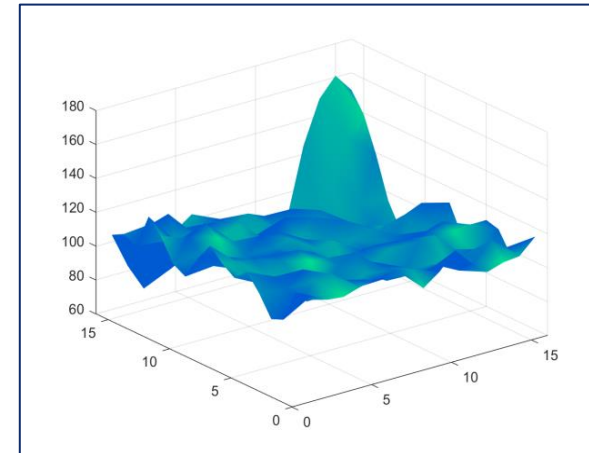
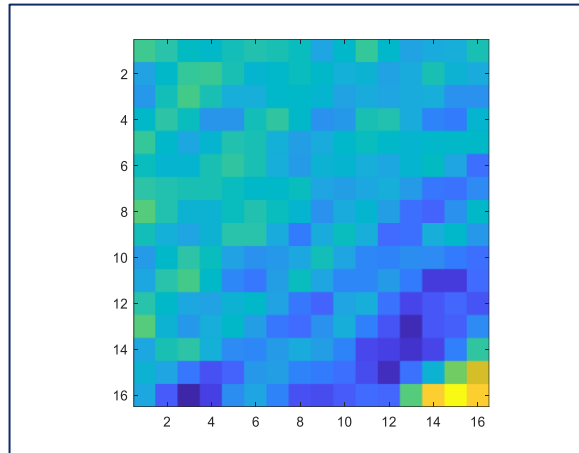


Пример ДПФ блока пикселей



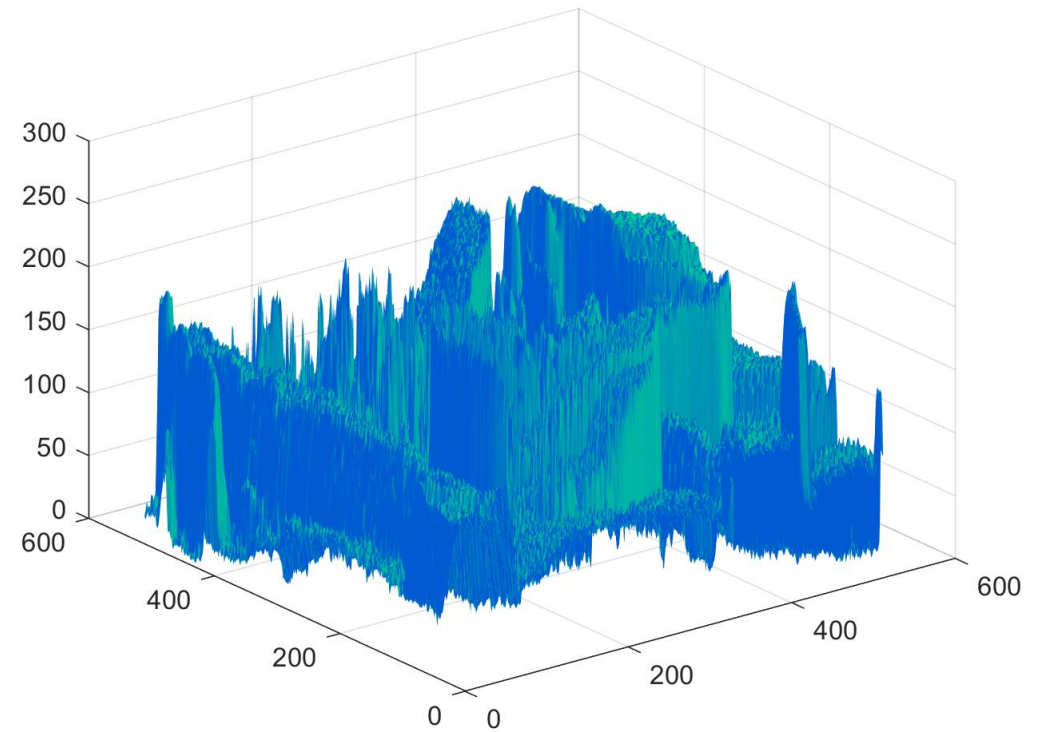
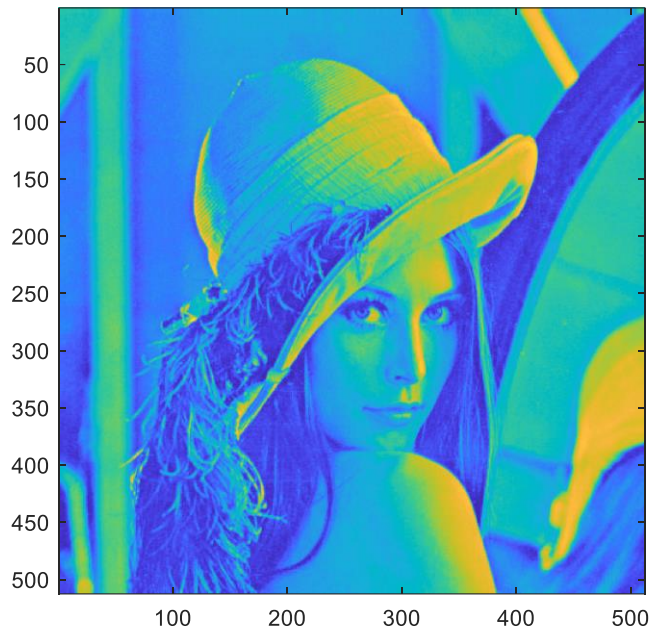


Пример ДПФ блока пикселей



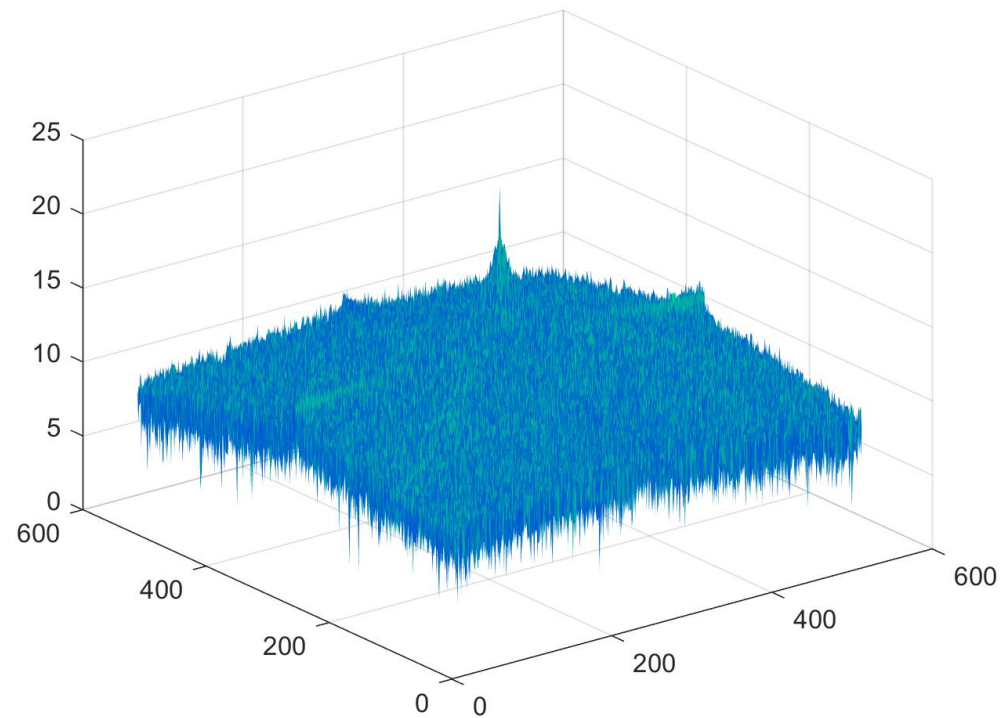
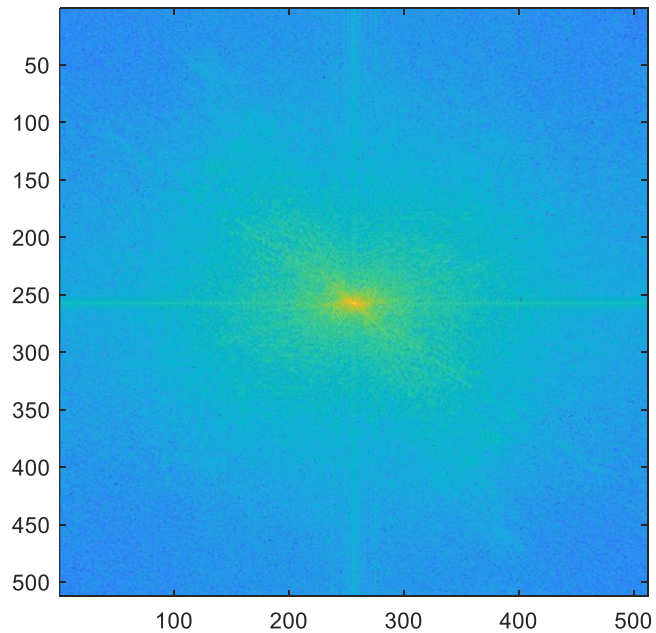


Пример ДПФ изображения

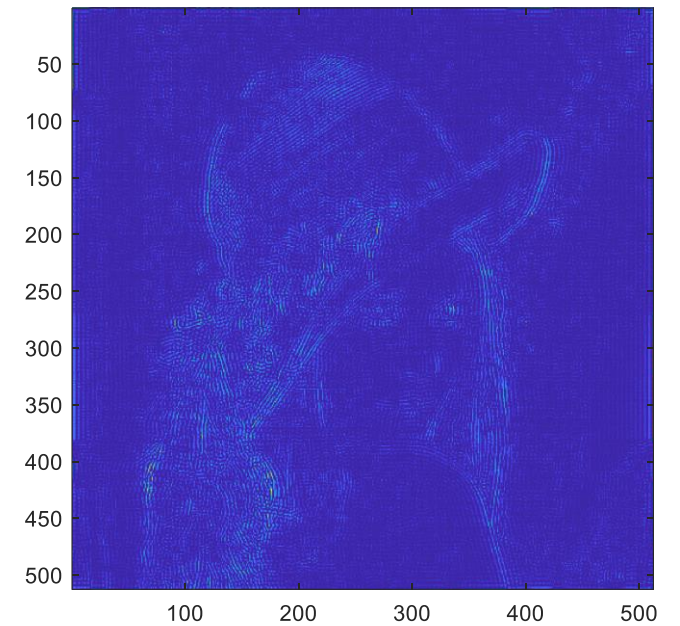
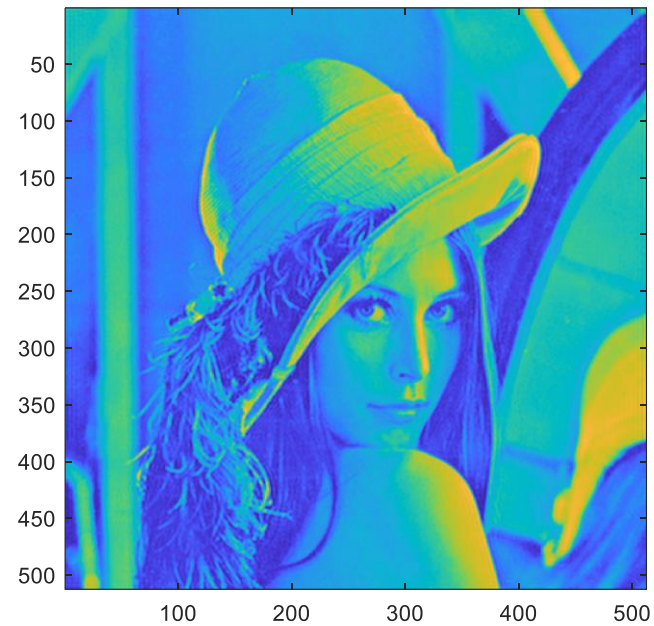
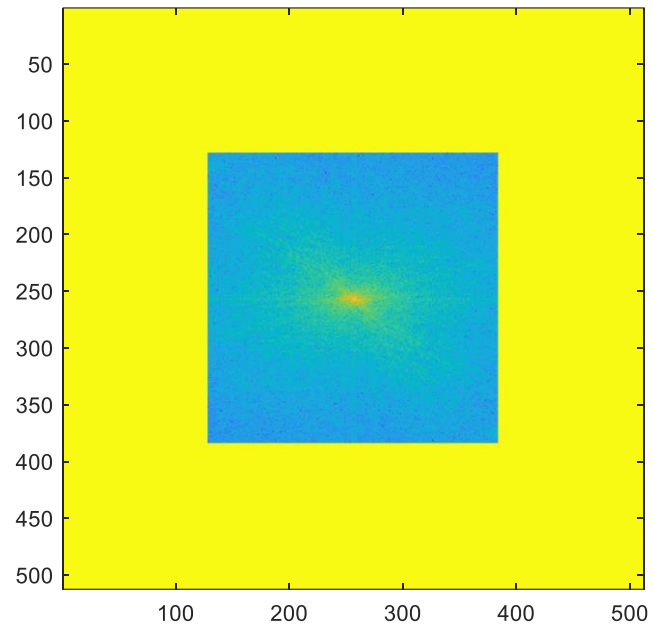




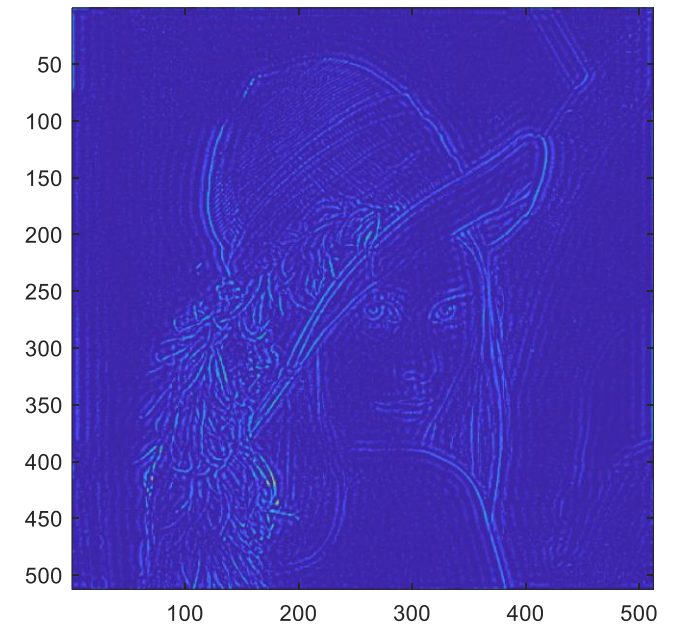
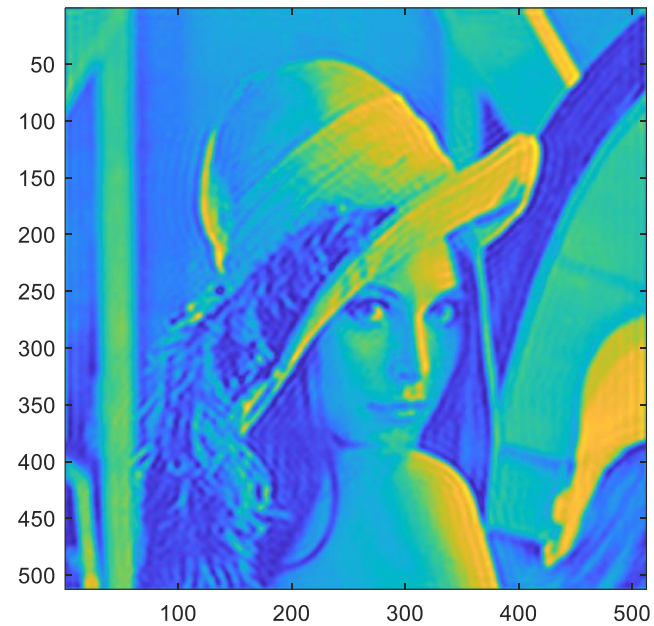
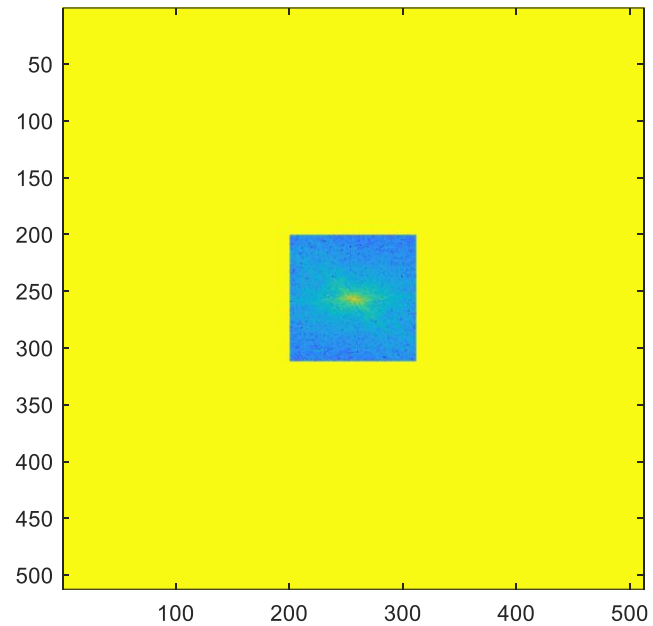
Пример ДПФ изображения



Пример ОДФ изображения



Пример ОДФ изображения

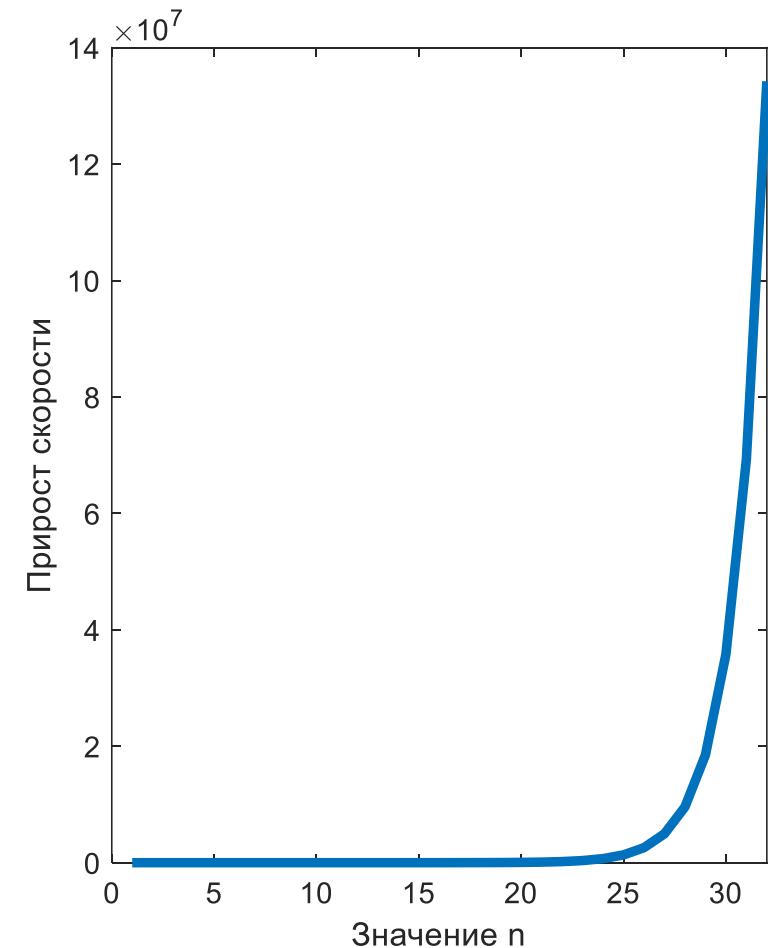


Быстрое преобразование Фурье

- Одномерное ДПФ требует порядка M^2 операций сложения и умножения:

$$F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-i2\pi ux/M}, u = 0, 1, 2, \dots, M-1,$$

- Быстрое преобразование Фурье основано на разложении исходной суммы на составляющие с повторным использованием ранее вычисленных значений и требует порядка $M \log_2 M$ операций сложения и умножения.



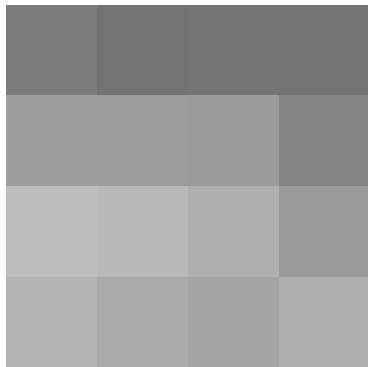


Реализация частотных преобразований с помощью математического аппарата линейной алгебры

Понятие линейного пространства

- Пусть дано множество элементов некоторой природы $X = \{a, b, c, \dots\}$, на котором определены операции сложения элементов и умножения их на действительные числа. Элементы множества X называются **векторами**, а само множество X — **линейным пространством**, если выполняется восемь свойств, называемых **аксиомами линейного пространства**:
 - $a + b = b + a$;
 - $a + (b + c) = (a + b) + c$;
 - $\exists 0 \in X: a + 0 = a, \forall a \in X$;
 - $\exists -a \in X: a + (-a) = 0, \forall a \in X$;
 - $\alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b \forall \alpha \in P \text{ и } \forall a, b \in X$;
 - $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a \forall \alpha, \beta \in P \text{ и } \forall a \in X$;
 - $(\alpha\beta)a = \alpha(\beta a) \forall \alpha, \beta \in P \text{ и } \forall a \in X$;
 - $1 \cdot a = a \forall a \in X$.
- Основным примером линейного пространства является **арифметическое (координатное) пространство** K_m числовых векторов-столбцов $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ относительно операций поэлементного сложения векторов и умножения элементов этих векторов на числа.

Цифровое изображение в линейном пространстве



- Четыре вектора из пространства K_4
- Один вектор из пространства K_{16}

Базисы линейного пространства

- Линейное пространство называется **конечномерным**, если в нем есть максимальная линейно независимая подсистема, состоящая из n векторов. Такая подсистема называется **базисом** линейного пространства.
- Число векторов в базисе конечномерного линейного пространства называется **размерностью** данного пространства ($\dim X = n$), а само пространство называется n -мерным.
- Каждый вектор линейного пространства X линейно выражается через векторы любого его базиса, т.е. может быть представлен как линейная комбинация векторов базиса. Это называется **разложением вектора по базису**.
- Линейное арифметическое (координатное) пространство, состоящее из n -компонентных векторов, имеет размерность, равную n :
$$\dim K_n = n.$$

Базисы линейного пространства

- **Естественный базис** линейного пространства K_n :

$$\begin{cases} e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)^T, \\ e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)^T, \\ \dots \\ e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)^T. \end{cases}$$

- Любой вектор $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)^T$ в пространстве K_n может быть разложен по естественному базису:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + \dots + x_n e_n.$$

- Координаты вектора в K_n — это одновременно коэффициенты его линейного выражения через естественный базис арифметического пространства.

Базисы линейного пространства

- В K_n существует бесконечно много различных базисов.
- Любой вектор $x \in K_n$ можно разложить по любому из базисов пространства K_n причем единственным образом. Разложение вектора x по базису $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ может быть записано в матричной форме

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = (e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = e \cdot [x]_e,$$

где $[x]_e$ — это координаты вектора x в базисе e .

- Векторы линейного пространства полностью определяются своими координатами в данном базисе. Операции над векторами сводятся к операциям над их координатами.

Переход между базисами линейного пространства

- Переход вектора x в иной базис $\acute{e} = (\acute{e}_1, \acute{e}_2, \dots, \acute{e}_n)$ описывается выражением

$$\acute{x} = \mathbf{T}x,$$

где $\mathbf{T}$ — матрица перехода от базиса e к базису $\acute{e}$.

- Матрица перехода от одного базиса в K_n к другому представляет собой невырожденную действительную матрицу порядка n . **Более того, любая невырожденная квадратная действительная матрица порядка n является матрицей перехода от данного базиса n -мерного линейного пространства X к некоторому другому базису в X .**
- Для построения матрицы перехода $\mathbf{T}$ от базиса e к базису $\acute{e}$ нужно для векторов базиса $\acute{e}$ найти их координаты в базисе e и из них как из столбцов построить матрицу $\mathbf{T}$.



Дискретное косинусное преобразование

Базис дискретного косинусного преобразования

- Дискретное косинусное преобразование (ДКП) вектора p осуществляется по формуле

$$g = \mathbf{C}p,$$

$$\mathbf{C} = (c_{ij})_{i=0, j=0}^{n-1, n-1},$$

$$c_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{n}}, & i = 0, \\ \sqrt{\frac{2}{n}} \cos\left(\frac{(2j+1)i\pi}{2n}\right), & i > 0. \end{cases}$$

Матрица дискретного косинусного преобразования

- Матрица ДКП 8×8 :

$$C = \begin{bmatrix} 0,354 & 0,354 & 0,354 & 0,354 & 0,354 & 0,354 & 0,354 & 0,354 \\ 0,490 & 0,416 & 0,278 & 0,098 & -0,098 & -0,278 & -0,416 & -0,490 \\ 0,462 & 0,191 & -0,191 & -0,462 & -0,462 & -0,191 & 0,191 & 0,462 \\ 0,416 & -0,098 & -0,490 & -0,278 & 0,278 & 0,490 & 0,098 & -0,416 \\ 0,354 & -0,354 & -0,354 & 0,354 & 0,354 & -0,354 & -0,354 & 0,354 \\ 0,278 & -0,490 & 0,098 & 0,416 & -0,416 & -0,098 & 0,490 & -0,378 \\ 0,191 & -0,462 & 0,462 & -0,191 & -0,191 & 0,462 & -0,462 & 0,191 \\ 0,098 & -0,278 & 0,416 & -0,490 & 0,490 & -0,416 & 0,278 & -0,098 \end{bmatrix}$$

- Матрица ОДКП 8×8 :

$$C^{-1} = C^T.$$

Пример ДКП блока пикселей

- Матрица пикселей 8×8 — 8 векторов пикселей 8×1 :

$$P = \begin{bmatrix} 126 & 130 & 119 & 123 & 124 & 121 & 115 & 117 \\ 126 & 131 & 119 & 124 & 125 & 122 & 116 & 118 \\ 124 & 122 & 119 & 119 & 118 & 117 & 112 & 111 \\ 118 & 113 & 119 & 110 & 117 & 114 & 102 & 107 \\ 105 & 111 & 113 & 112 & 116 & 113 & 108 & 108 \\ 107 & 110 & 105 & 108 & 109 & 108 & 108 & 106 \\ 110 & 111 & 108 & 109 & 109 & 105 & 104 & 107 \\ 110 & 108 & 108 & 104 & 106 & 104 & 110 & 105 \end{bmatrix}$$



Пример ДКП блока пикселей

- Результат одномерного ДКП:

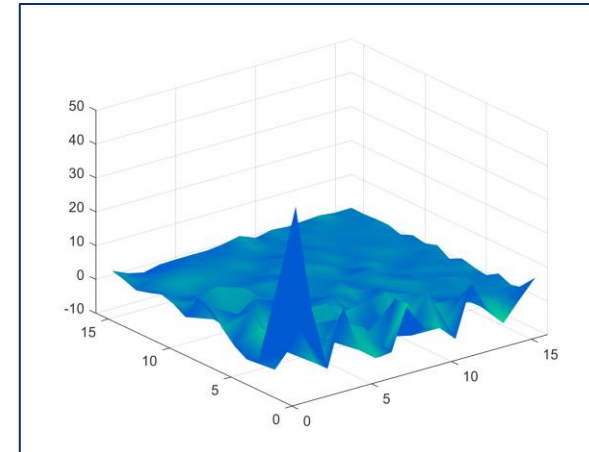
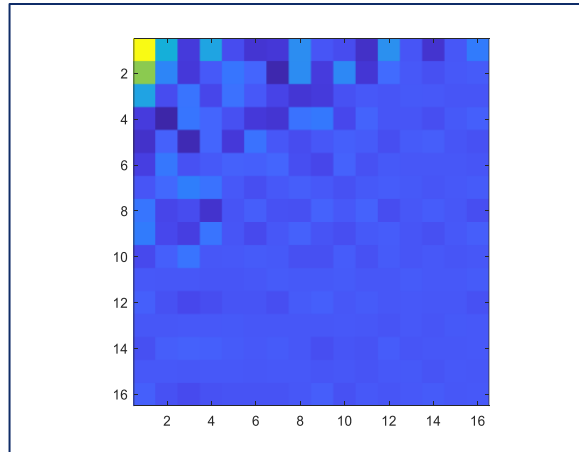
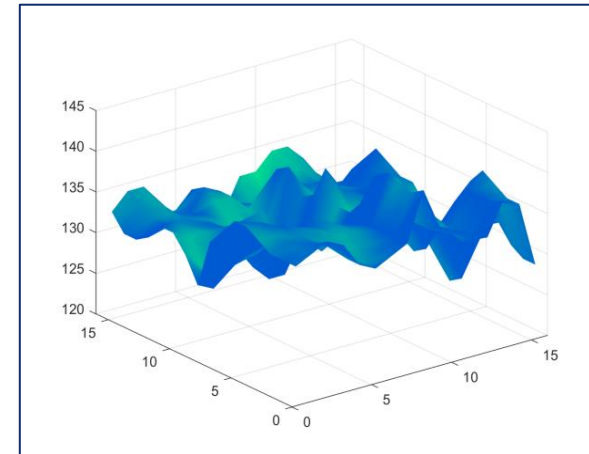
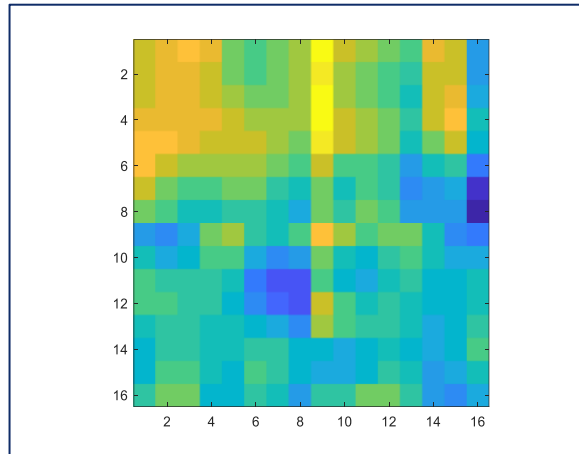
$$\mathbf{G} = \mathbf{CP} = \begin{bmatrix} 327,39 & 330,93 & 321,73 & 321,38 & 326,68 & 319,61 & 309,36 & 310,77 \\ 20,49 & 22,63 & 14,44 & 18,41 & 18,08 & 18,00 & 7,97 & 11,75 \\ 6,96 & 8,38 & -1,74 & 3,46 & 0,05 & -0,54 & 6,93 & 4,76 \\ -6,86 & 0,76 & -5,03 & 1,60 & 1,23 & 0,72 & 0,61 & 1,74 \\ -2,83 & -4,24 & 2,83 & -3,89 & 0,71 & 0 & -1,77 & -1,77 \\ 3,66 & -1,70 & 1,52 & -1,84 & -1,55 & -2,32 & -6,60 & -1,99 \\ 0,18 & -1,94 & -2,34 & -1,82 & -3,81 & -1,31 & 2,87 & -2,36 \\ -2,19 & 0,60 & 0,90 & 3,24 & 0,56 & 0,19 & 1,76 & 0,68 \end{bmatrix}$$

Пример ДКП блока пикселей

- Результат двумерного ДКП:

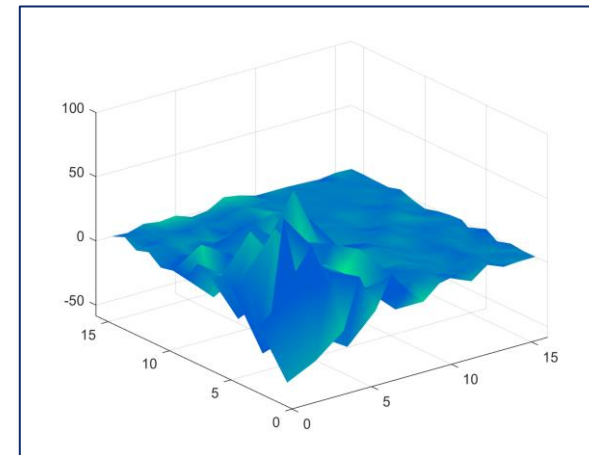
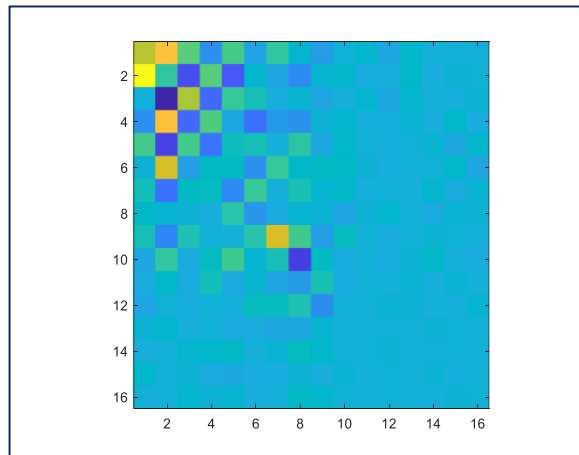
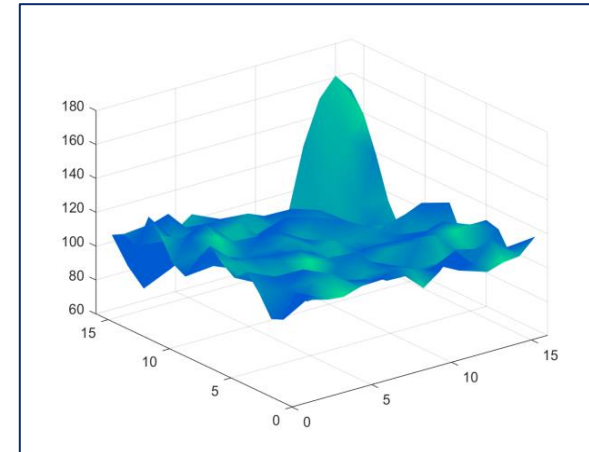
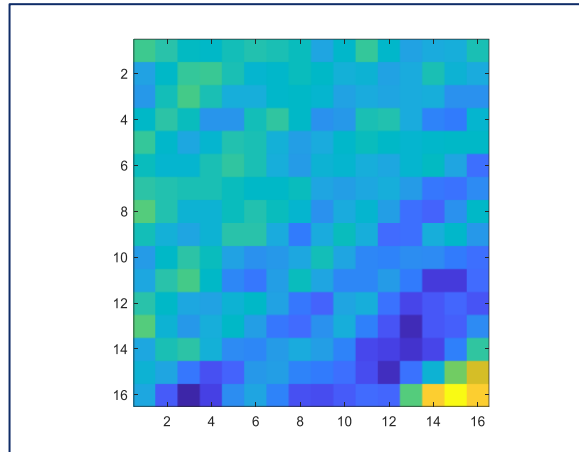
$$\mathbf{G} = \mathbf{CPC}^T = \begin{bmatrix} 907,86 & 17,19 & -4,78 & 5,24 & 1,62 & -7,96 & -1,40 & -0,89 \\ 46,59 & 9,43 & -2,32 & 3,86 & 2,01 & -4,97 & 0,04 & -4,87 \\ 9,96 & 1,69 & 7,21 & 0,38 & 0,74 & 1,24 & -6,53 & -2,40 \\ -1,85 & -5,72 & -2,58 & -0,87 & 0,23 & -2,87 & -4,15 & -3,45 \\ -3,88 & -1,21 & -2,35 & -0,31 & -1,63 & -0,72 & 3,81 & 4,01 \\ -3,82 & 5,85 & 0,90 & 0,07 & 2,61 & -0,58 & 4,43 & 0,93 \\ -3,72 & -0,85 & 2,47 & 1,48 & -1,80 & 3,80 & -1,46 & 0,18 \\ 2,03 & -1,44 & -2,21 & -2,22 & -0,41 & 0,95 & -1,61 & -0,98 \end{bmatrix}$$

Пример ДКП блока пикселей

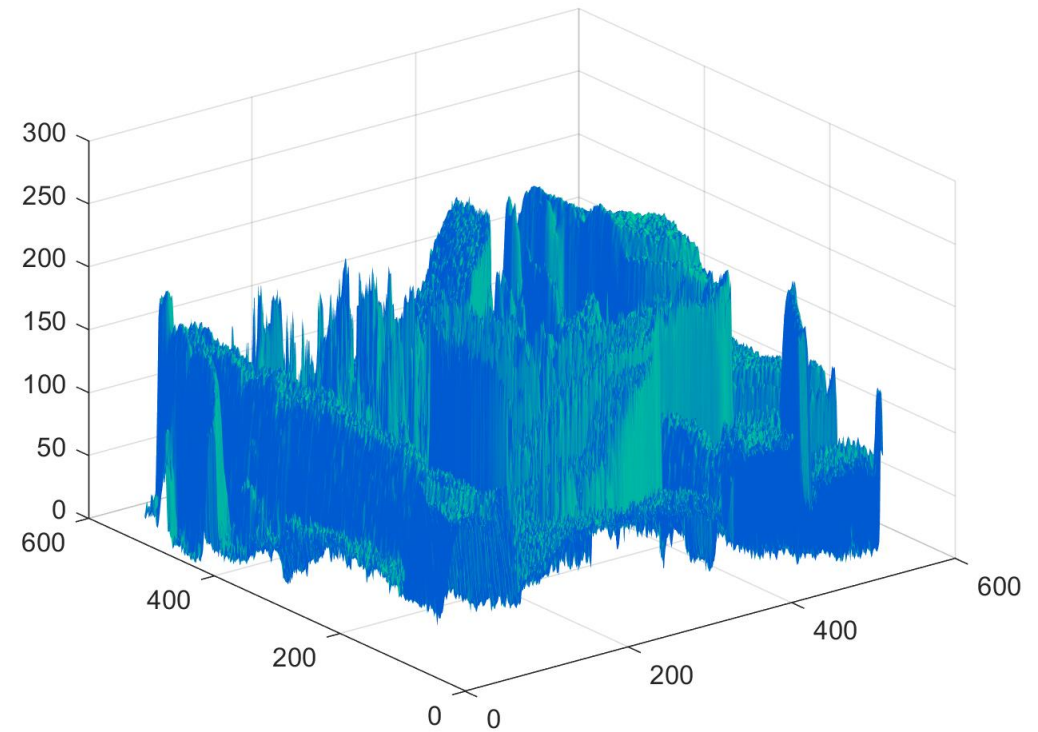
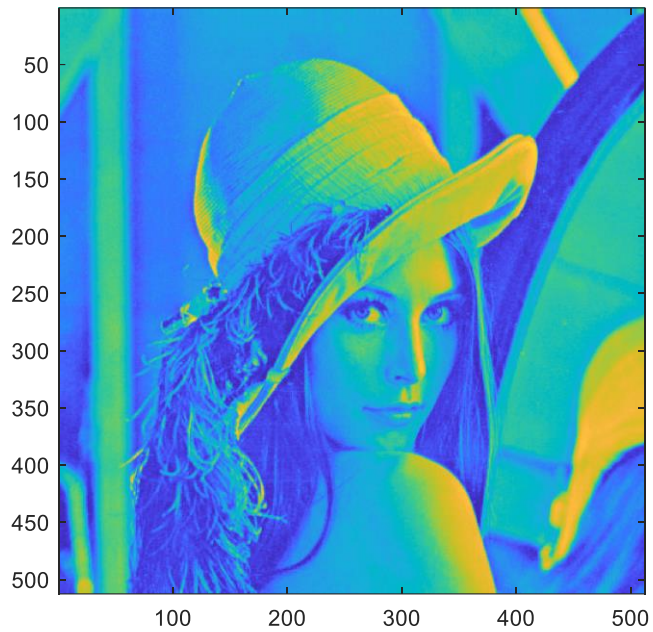




Пример ДКП блока пикселей

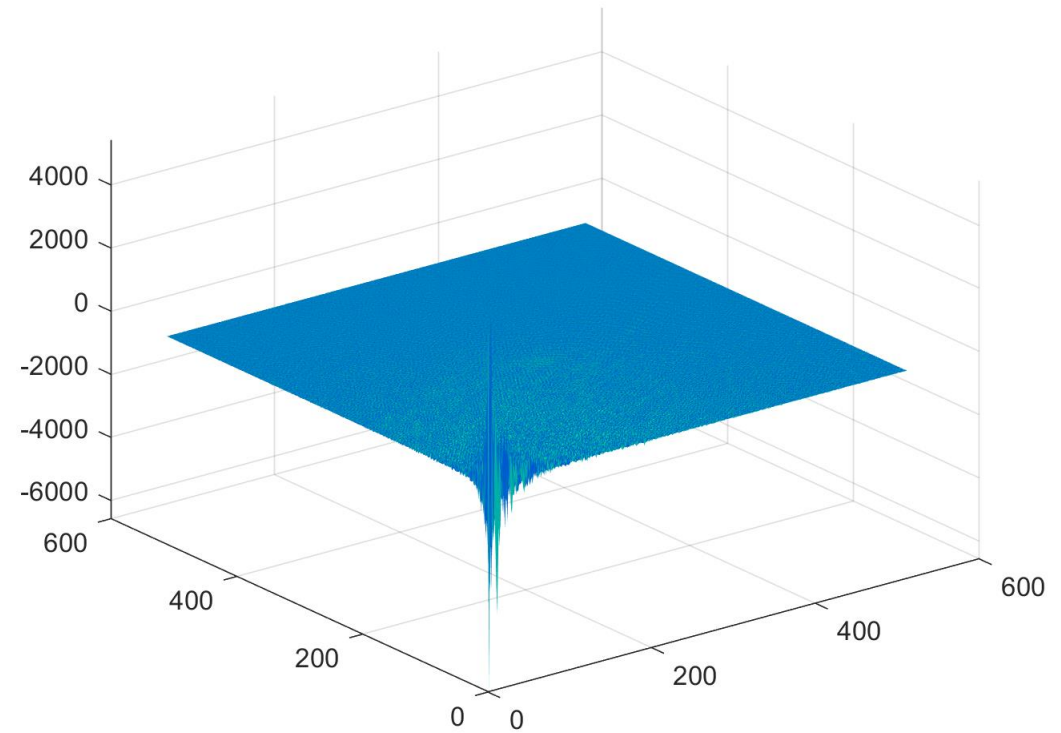
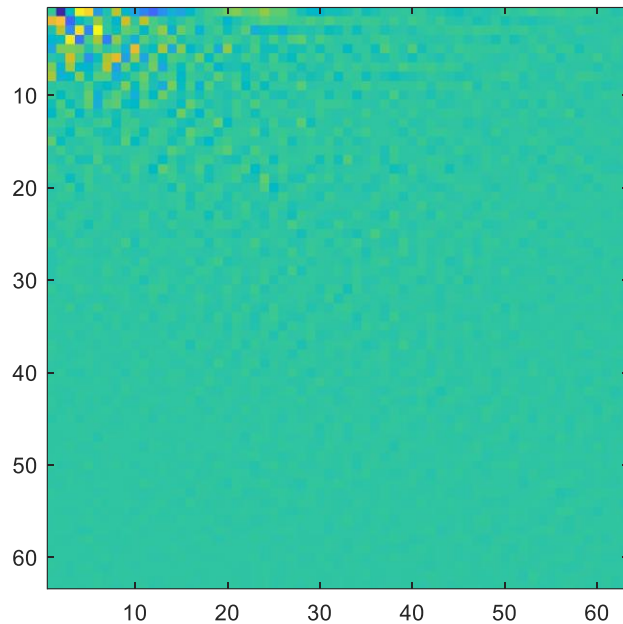


Пример ДКП изображения



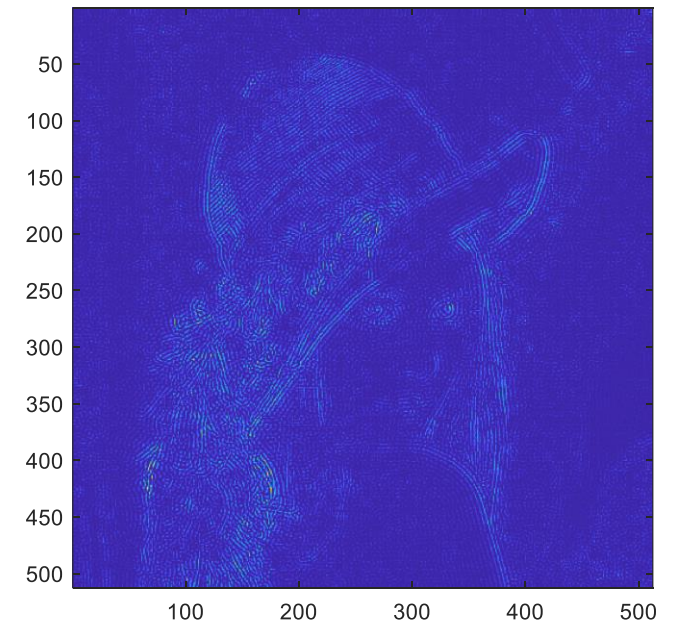
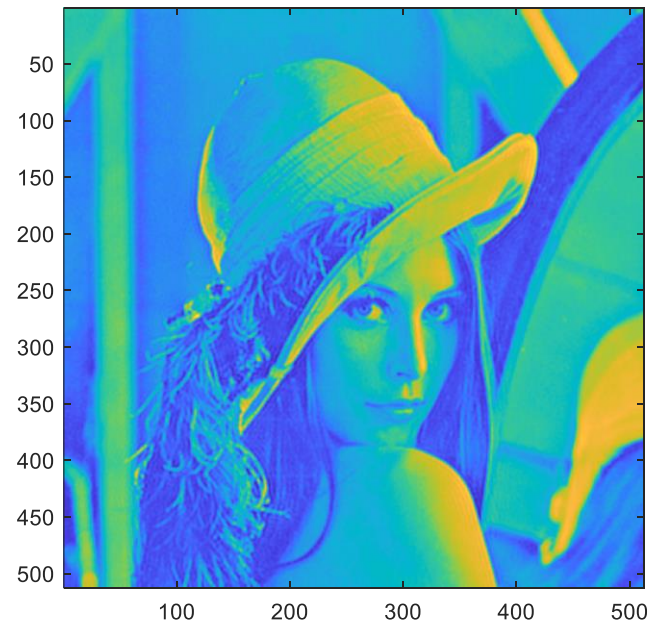
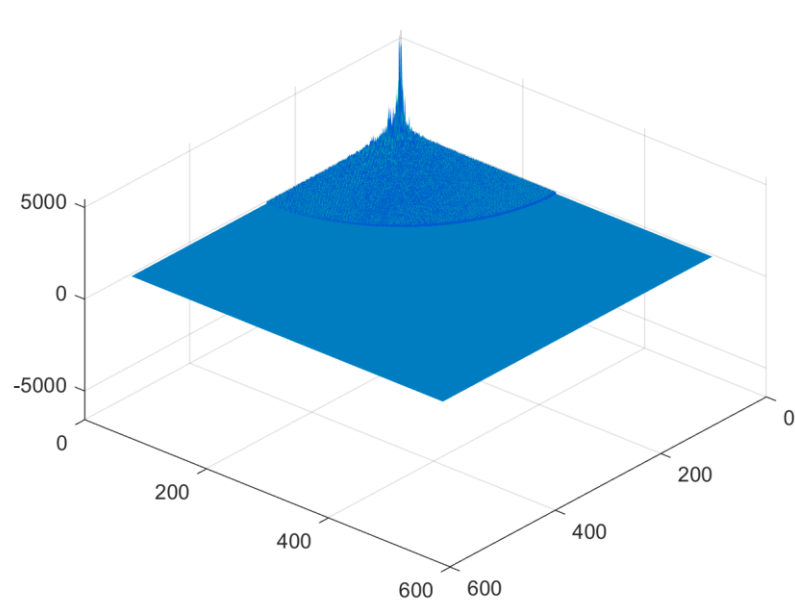


Пример ДКП изображения





Пример ОДКП изображения





Преобразование Уолша-Адамара

Базис дискретного преобразования Уолша-Адамара

- Дискретное преобразование Уолша-Адамара (ДПУА) вектора p осуществляется по формуле

$$g = \mathbf{H}_{2^n} p,$$

$$\mathbf{H}_{2^n} = (h_{ij})_{i=1, j=1}^{2^n, 2^n}, \mathbf{H}_{2^n} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{2^{n-1}} & \mathbf{H}_{2^{n-1}} \\ \mathbf{H}_{2^{n-1}} & -\mathbf{H}_{2^{n-1}} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{H}_{2^0} = \mathbf{H}_1 = [1], \quad \mathbf{H}_{2^1} = \mathbf{H}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_{2^2} = \mathbf{H}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$



Матрица дискретного преобразования Уолша-Адамара

- Матрица ДПУА 8×8 :

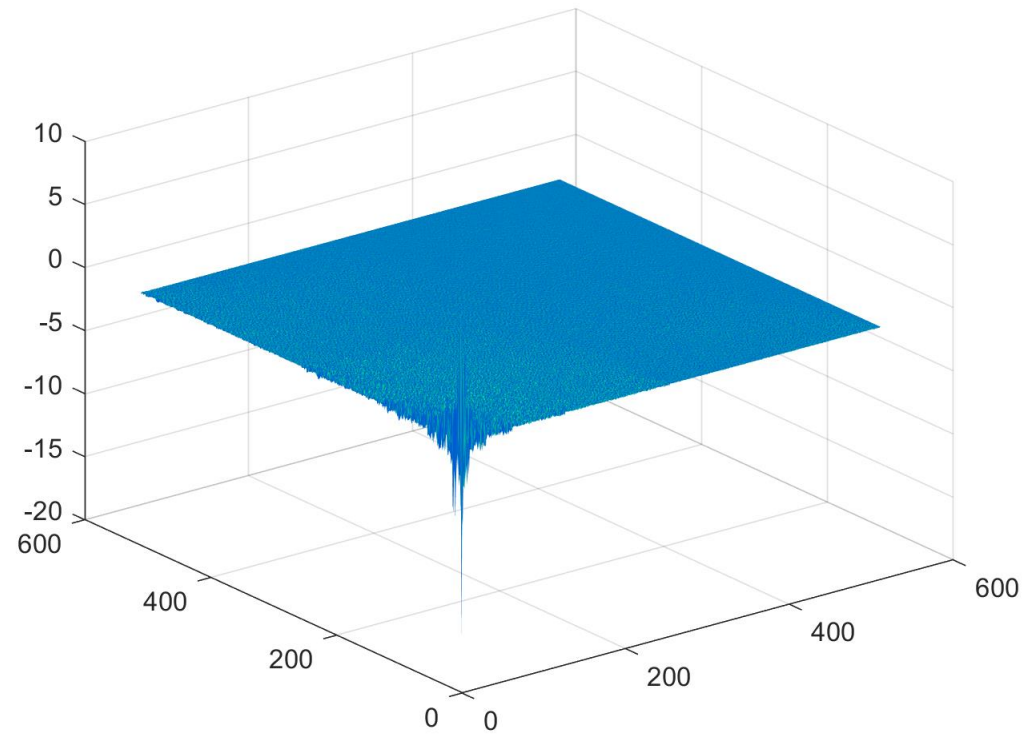
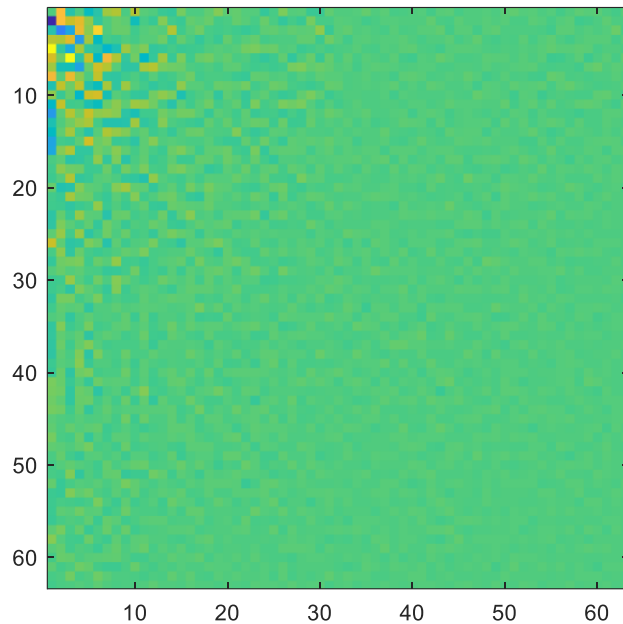
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

- Матрица ОДПУА 8×8 :

$$C^{-1} = C^T.$$

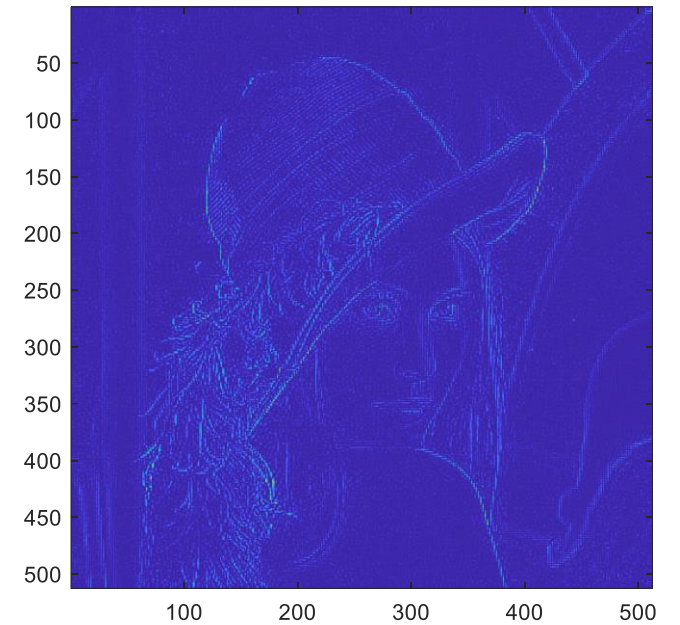
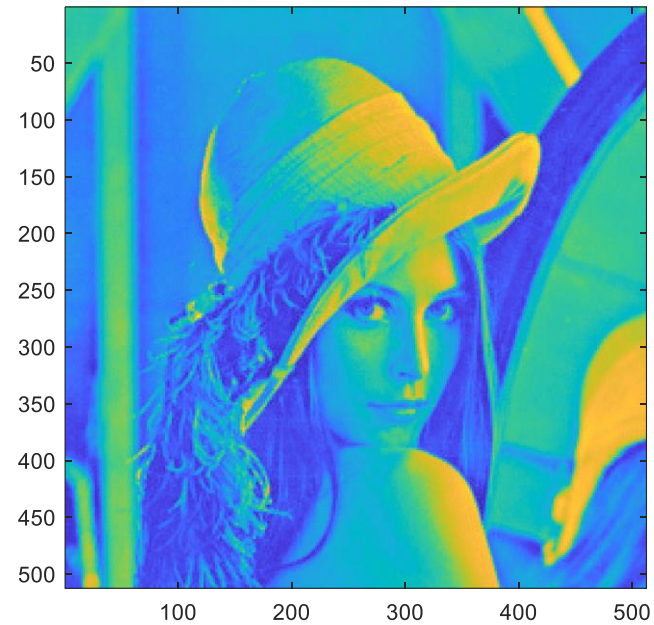
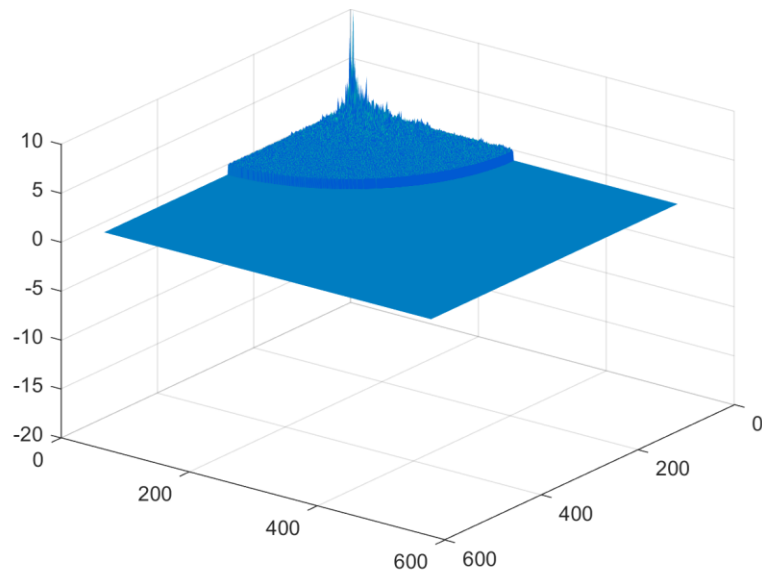


Пример ДПУА изображения

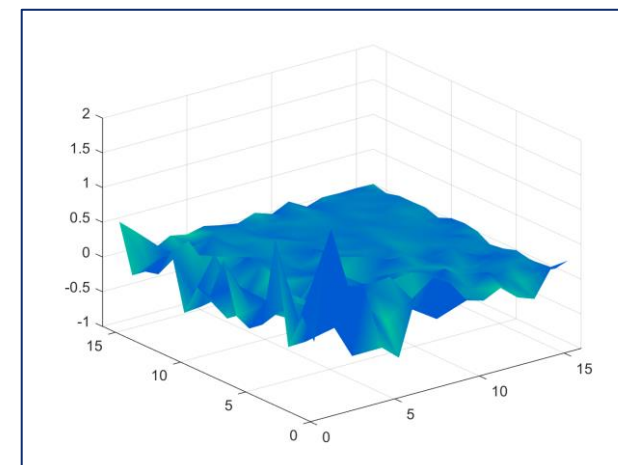
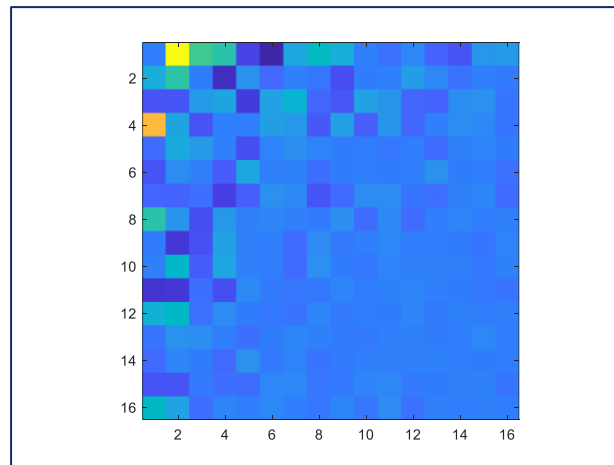
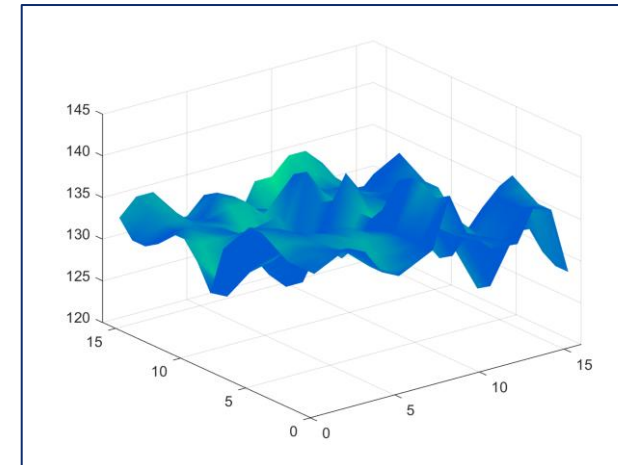
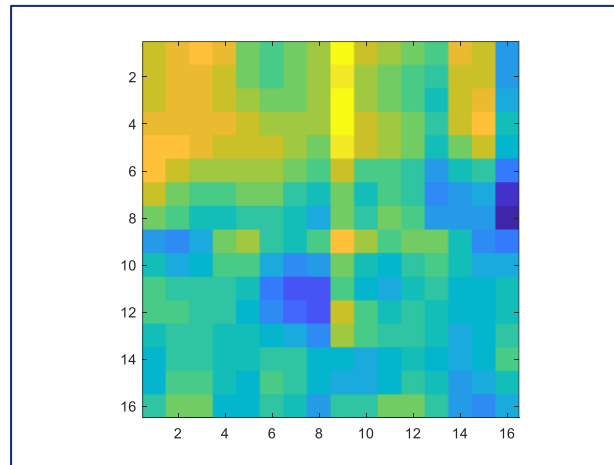




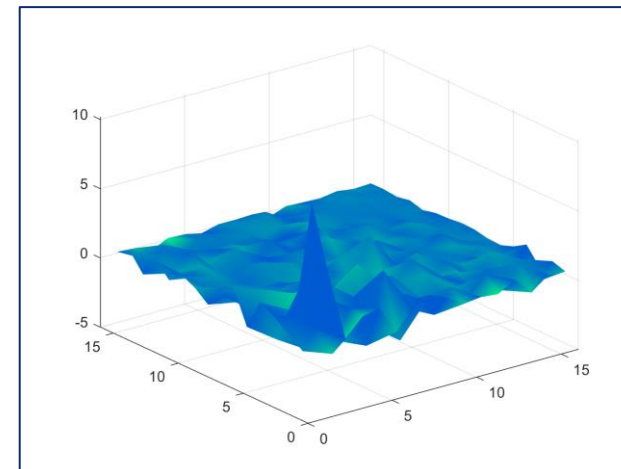
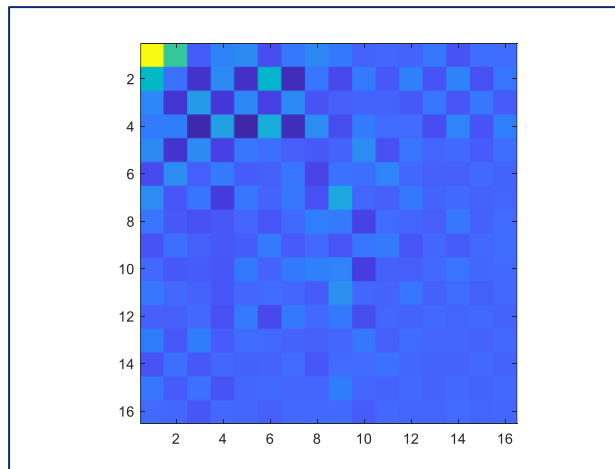
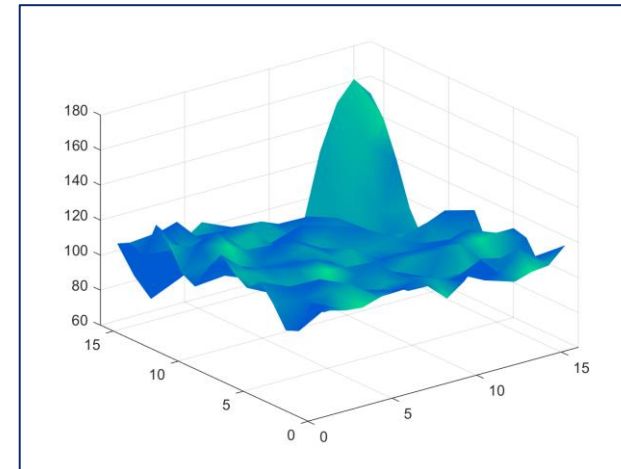
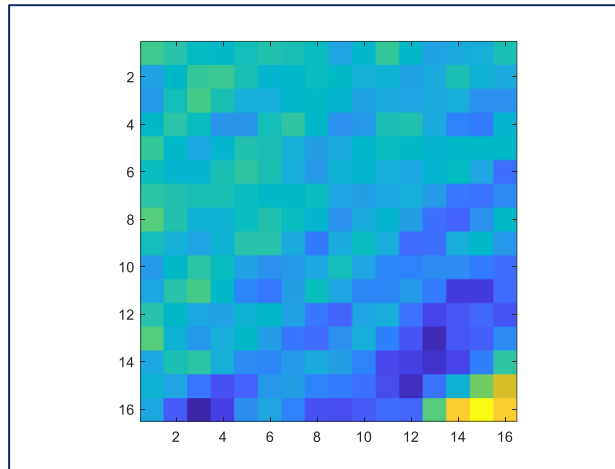
Пример ОДПУА изображения



Пример ДПУА блока пикселей



Пример ДПУА блока пикселей

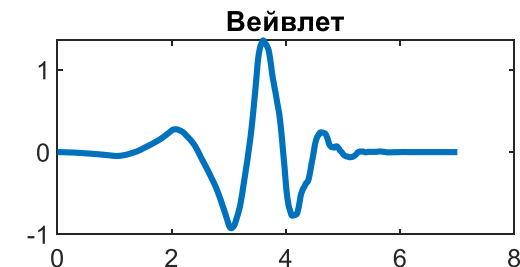
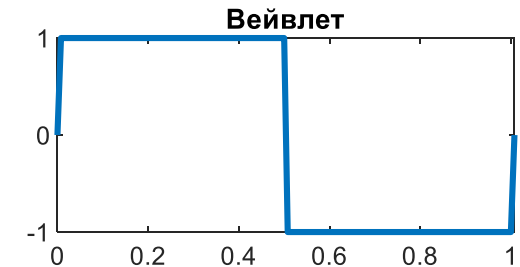




Вейвлет-преобразование

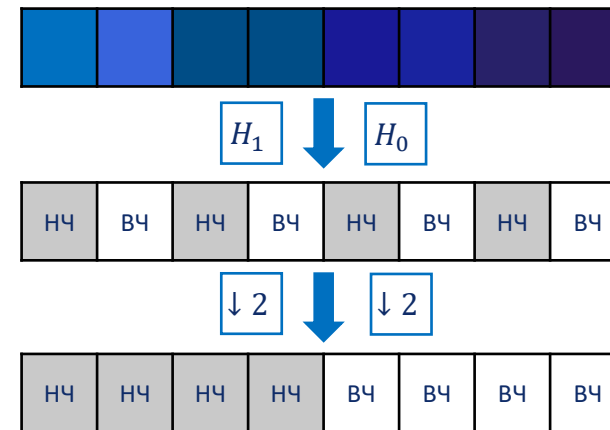
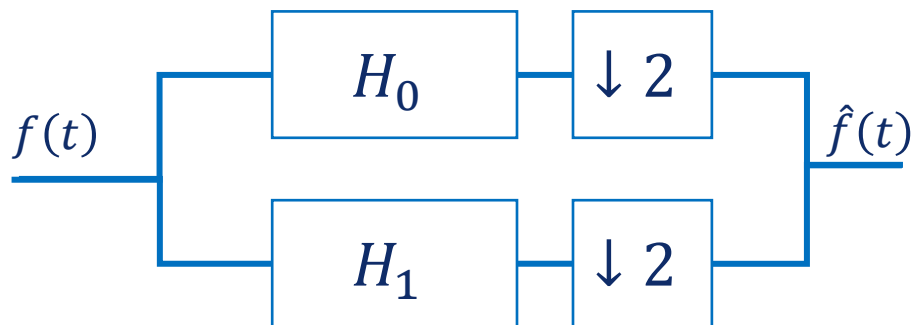
Основы вейвлет-анализа

- Вейвлет-преобразование осуществляет разложение функции по малым волнам (вейвлетам, wavelet), изменяющейся частоты и ограниченным во времени и пространстве.
- Преобразование Фурье:
временная область $\rightarrow$ частотная область.
- Вейвлет-преобразование:
временная область $\rightarrow$ частотно-временная область.



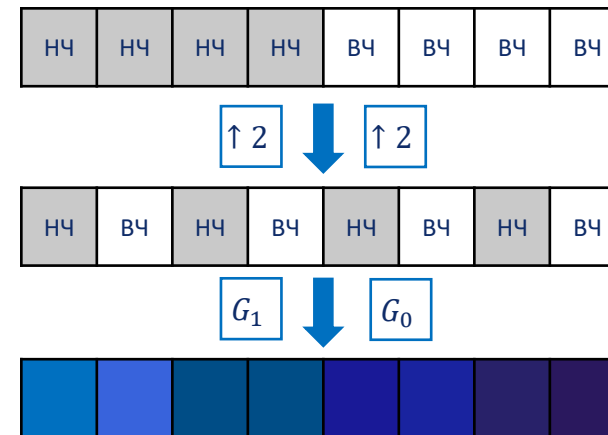
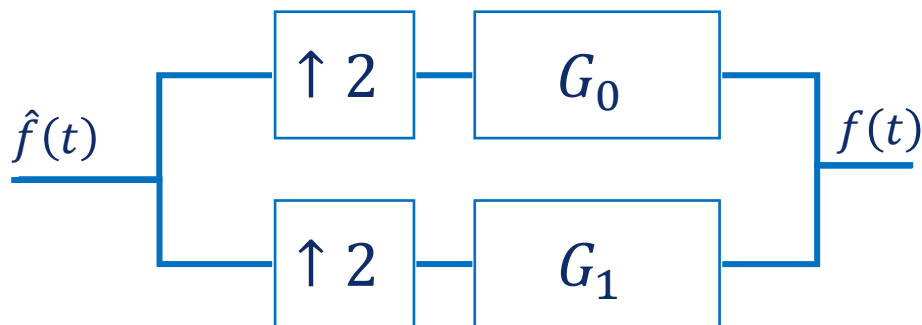
Дискретное вейвлет-преобразование

- Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) представляет собой свертку последовательностей элементов данных с коэффициентами двух фильтров анализа: низкочастотного и высокочастотного.



Обратное дискретное вейвлет-преобразование

- Обратное дискретное вейвлет-преобразование (ОДВП) представляет собой свертку последовательностей ДВП-коэффициентов с коэффициентами двух фильтров синтеза: низкочастотного и высокочастотного.



ДВП цифрового изображения

- Пусть $f(x, y)$, $x = 0, 1, 2, \dots, n - 1$, $y = 0, 1, 2, \dots, m - 1$ — дискретная функция, описывающая цифровое изображение.
- Преобразование столбцов:

$$g(x, y) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{n-1} f(x, i) \cdot h_L(i - x), & \text{если } x \equiv 0 \pmod{2}, \\ \sum_{i=0}^{n-1} f(x, i) \cdot h_H(i - x), & \text{если } x \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

ДВП цифрового изображения

- Преобразование строк:

$$g'(x, y) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{m-1} g(i, y) \cdot h_L(i - y), & \text{если } y \equiv 0 \pmod{2}, \\ \sum_{i=0}^{m-1} g(i, y) \cdot h_H(i - y), & \text{если } y \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

ДВП цифрового изображения

- Перестановка столбцов:

$$g'(x, y) = \begin{cases} g(x, 2y), & \text{если } y \equiv 0(mod\ 2), \\ g(x, 2y - n + 1), & \text{если } y \equiv 1(mod\ 2), \end{cases}$$

- Перестановка строк:

$$g''(x, y) = \begin{cases} g'(2x, y), & \text{если } x \equiv 0(mod\ 2), \\ g'(2x - m + 1, y), & \text{если } x \equiv 1(mod\ 2). \end{cases}$$



Некоторые виды ДВП

№	Преобразование Хаара		Преобразование Добеши 9/7	
	H_0	H_1	H_0	H_1
−4	0	0	0	0,02674875741080976
−3	0	0	−0,09127176311424948	0,01686411844287495
−2	0	0	−0,05754352622849957	−0,07822326652898785
−1	0	0,5	0,59127176311424700	−0,26686411844287230
0	0,5	−0,5	1,11508705245699400	0,60294901823635790
+1	0,5	0	0,59127176311424700	−0,26686411844287230
+2	0	0	−0,05754352622849957	−0,07822326652898785
+3	0	0	−0,09127176311424948	0,01686411844287495
+4	0	0	0	0,02674875741080976

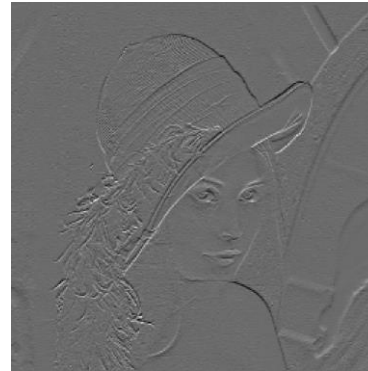


Пример преобразования Хаара

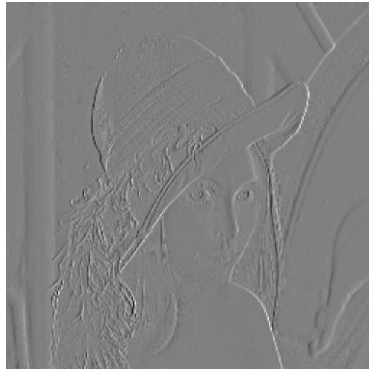
НЧ-коэффициенты



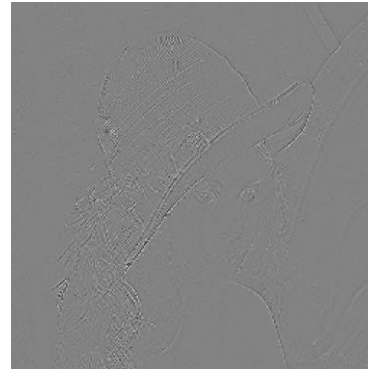
Горизонтальные ВЧ-коэффициенты



Вертикальные ВЧ-коэффициенты



Диагональные ВЧ-коэффициенты



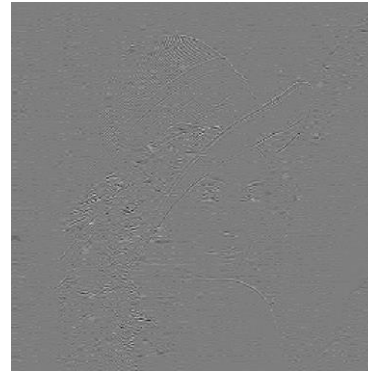


Пример преобразования Добеши 9/7

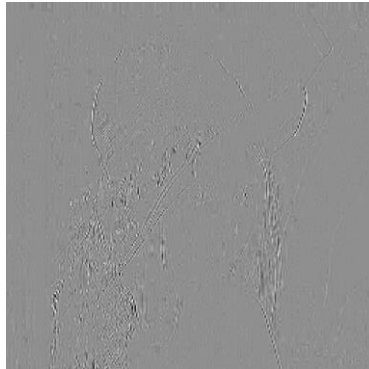
НЧ-коэффициенты



Горизонтальные ВЧ-коэффициенты



Вертикальные ВЧ-коэффициенты



Диагональные ВЧ-коэффициенты

